Segon examen parcial 03/juny/2022

Problema 1

Sigui a, b enters.

1. Proveu que si a no és múltiple de 17 llavors l'aplicació $f : \mathbb{Z}_{17} \to \mathbb{Z}_{17}$ definida per $f(\overline{x}) = \overline{ax + b}$ és bijectiva.
2. Trobeu la inversa de l'aplicació de l'apartat anterior quan $a = 88,\ b = -15$.

Solució:

1. Com que 17 és primer i a no és múltiple de 17 llavors $a, 17$ són primers entre si. Per tant existeix la inversa $\overline{a}^{-1}$ de la classe $\overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{17}$.

   Sigui $\overline{y} \in \mathbb{Z}_{17}$ qualsevol, veiem que té una única antiimatge a $\mathbb{Z}_{17}$:

   $$\overline{ax + b} = \overline{a} \cdot \overline{x} + \overline{b} = \overline{y} \ \Leftrightarrow\ \overline{ax} = \overline{y} - \overline{b} \ \Leftrightarrow\ \overline{x} = \overline{a}^{-1}(\overline{y} - \overline{b}),$$

   per tant $\overline{x} = \overline{a}^{-1}(\overline{y} - \overline{b})$ és l'única antiimatge de $\overline{y}$. La funció f és doncs bijectiva. $\square$

2. Tenim $\overline{a} = \overline{88} = \overline{3}$ a $\mathbb{Z}_{17}$. A ull veiem que $3(-11) + 17 \cdot 2 = 1$, per tant a $\mathbb{Z}_{17}$ tenim: $\overline{3} \cdot \overline{-11} = \overline{1}$, d'on $\overline{3}^{-1} = \overline{-11} = \overline{6}$.

   Així doncs, segons l'apartat anterior, la inversa $f^{-1} : \mathbb{Z}_{17} \to \mathbb{Z}_{17}$ vé definida per $f^{-1}(\overline{x}) = \overline{a}^{-1}(\overline{x} - \overline{b}) = \overline{6}(\overline{x} + \overline{15}) = \overline{6} \cdot \overline{x} + \overline{90} = \overline{6} \cdot \overline{x} + \overline{5}$.

Problema 2

1. Demostreu que si $a \mid bd + c$ i $a \mid b^2$ llavors $a \mid bc$.
2. Demostreu que

   $$\operatorname{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2, 2a^4 + 2a^3 - 2a^2 + 3a - 1) = \begin{cases} 3, & \text{si } a \equiv 2 \text{ (mòd 3)} \\ 1, & \text{Altrament} \end{cases}$$

Solució:

1. D'aquest apartat en donarem dues demostracions.

   Primera demostració: Per linealitat, n'hi ha prou amb posar bc com a combinació lineal de $(bd + c)$ i b^2:

   $$bc = b(bd + c) + (-d)b^2. \qquad \square$$

   Segona demostració: $a \mid bd + c$ i $a \mid b^2 \overset{def.\ |}{\Rightarrow} \exists k, h \in \mathbb{Z} \quad bd + c = ka, b^2 = ha.$

   Multipliquem la primera expressió per b i substituïm b^2:

   $b^2 d + bc = bka$, d'on $had + bc = bka$, i d'aquí:

   $$bc = bka - had = a(bk - hd),$$

   i això vol dir que $a \mid bc$ $\square$

2. Aplicarem 3 cops el teorema d'Euclides:
   $\mathrm{mcd}(a^3+a^2-a+2, 2a^4+2a^3-2a^2+3a-1) =$
   $\mathrm{mcd}(a^3+a^2-a+2, 2a^4+2a^3-2a^2+3a-1-2a(a^3+a^2-a+2)) =$
   $\mathrm{mcd}(a^3+a^2-a+2, -a-1) =$
   $\mathrm{mcd}(a^3+a^2-a+2+a^2(-a-1), -a-1) =$
   $\mathrm{mcd}(-a+2, -a-1) =$
   $\mathrm{mcd}(-a+2, -a-1-(-a+2)) =$
   $\mathrm{mcd}(-a+2, -3) =$
   $\mathrm{mcd}(-a+2, 3).$
   ja que els divisors positius de 3 són 1 i 3, aquest últim m.c.d només pot ser 1 o 3. Per tant:
   - Si $-a+2$ és múltiple de 3, és a dir, si $a \equiv 2$ (mòd 3), llavors el m.c.d. val 3.
   - Si $-a+2$ no és múltiple de 3, és a dir, si $a \not\equiv 2$ (mòd 3), llavors el m.c.d. val 1. □

Problema 3

Trobeu tots els enters x de l'interval real $[500, 700]$ que siguin solució del sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \text{ (mòd 10)} \\ 2x \equiv 10 \text{ (mòd 16)} \\ 10x \equiv 2 \text{ (mòd 12)} \end{cases}$$

Solució:

Tenint en compte que

$$2x \equiv 10 \text{ (mòd 16)} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 5 \text{ (mòd 8)}$$

i

$$10x \equiv 2 \text{ (mòd 12)} \quad \Leftrightarrow \quad 5x \equiv 1 \text{ (mòd 6)} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 5 \text{ (mòd 6)},$$

on a l'última congruència hem multiplicat per 5 (l'invers de 5 mòdul 6), resulta que el sistema a resoldre és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \text{ (mòd 10)} \\ x \equiv 5 \text{ (mòd 8)} \\ x \equiv 5 \text{ (mòd 6)} \end{cases} \tag{1}$$

Com que $mcm(8, 6) = 24$, per la propietat IV de les congruències tenim que

$$\begin{cases} x \equiv 5 \text{ (mòd 8)} \\ x \equiv 5 \text{ (mòd 6)} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \; x \equiv 5 \text{ (mòd 24)}.$$

Així, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \text{ (mòd 10)} \\ x \equiv 5 \text{ (mòd 24)} \end{cases} \tag{2}$$

Per tal de resoldre (2), busquem un enter x de la forma $x = 7 + 10y = 5 + 24z$, amb y, z enters. Llavors $2 = -10y + 24z$ o, equivalentment, $1 = -5y + 12z$. Com que $1 = -5(-5) + 12(-2)$,